24

15

3

8
19

1

10

5

0 28

17

27

25

22

34

31

2

4

9

32

14

13

26

16

35

41

30

6

21

38

23

44

11

39

7

20

33

12

37

42

29

40

43

18

36

− 10

−505

10

− 10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

0123456789

10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

24

15

3

8

19

1

10

5

28

0 17

27

25

22

34

31

2

4

9

32

14

13

26

16

35

41

30

6

21

38

23
44

11

39

7

20

33

12

37

42

29

40

43

18

36

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

0123456789

10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

24

15

3

8
19

1

10

5

0 28

17

27

25

22

34

31

2

4

9

32

14

13

26

16

35

41

30

6

21

38

23

44

11

39

7

20

33

12

37

42

29

40

43

18

36

− 10

−505

10

− 10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

01234

P2RY12

24

15

3

8

19

1

10

5

28

0 17

27

25

22

34

31

2

4

9

32

14

13

26

16

35

41

30

6

21

38

23
44

11

39

7

20

33

12

37

42

29

40

43

18

36

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

01234

P2RY12

24

15

3

8
19

1

10

5

0 28

17

27

25

22

34

31

2

4

9

32

14

13

26

16

35

41

30

6

21

38

23

44

11

39

7

20

33

12

37

42

29

40

43

18

36

− 10

−505

10

− 10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

01234

CX3CR1

24

15

3

8

19

1

10

5

28

0 17

27

25

22

34

31

2

4

9

32

14

13

26

16

35

41

30

6

21

38

23
44

11

39

7

20

33

12

37

42

29

40

43

18

36

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

01234

CX3CR1

24

15

3

8
19

1

10

5

0 28

17

27

25

22

34

31

2

4

9

32

14

13

26

16

35

41

30

6

21

38

23

44

11

39

7

20

33

12

37

42

29

40

43

18

36

− 10

−505

10

− 10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

01234

TREM2

24

15

3

8

19

1

10

5

28

0 17

27

25

22

34

31

2

4

9

32

14

13

26

16

35

41

30

6

21

38

23
44

11

39

7

20

33

12

37

42

29

40

43

18

36

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

01234

TREM2

24

15

3

8
19

1

10

5

0 28

17

27

25

22

34

31

2

4

9

32

14

13

26

16

35

41

30

6

21

38

23

44

11

39

7

20

33

12

37

42

29

40

43

18

36

− 10

−505

10

− 10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

0246

APOE

24

15

3

8

19

1

10

5

28

0 17

27

25

22

34

31

2

4

9

32

14

13

26

16

35

41

30

6

21

38

23
44

11

39

7

20

33

12

37

42

29

40

43

18

36

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

0246

APOE

24

15

3

8
19

1

10

5

0 28

17

27

25

22

34

31

2

4

9

32

14

13

26

16

35

41

30

6

21

38

23

44

11

39

7

20

33

12

37

42

29

40

43

18

36

− 10

−505

10

− 10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

0246

FTL

24

15

3

8

19

1

10

5

28

0 17

27

25

22

34

31

2

4

9

32

14

13

26

16

35

41

30

6

21

38

23
44

11

39

7

20

33

12

37

42

29

40

43

18

36

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

0246

FTL

24

15

3

8
19

1

10

5

0 28

17

27

25

22

34

31

2

4

9

32

14

13

26

16

35

41

30

6

21

38

23

44

11

39

7

20

33

12

37

42

29

40

43

18

36

− 10

−505

10

− 10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

012345

CD83

24

15

3

8

19

1

10

5

28

0 17

27

25

22

34

31

2

4

9

32

14

13

26

16

35

41

30

6

21

38

23
44

11

39

7

20

33

12

37

42

29

40

43

18

36

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

012345

CD83

24

15

3

8
19

1

10

5

0 28

17

27

25

22

34

31

2

4

9

32

14

13

26

16

35

41

30

6

21

38

23

44

11

39

7

20

33

12

37

42

29

40

43

18

36

− 10

−505

10

− 10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

01234

NFKB1

24

15

3

8

19

1

10

5

28

0 17

27

25

22

34

31

2

4

9

32

14

13

26

16

35

41

30

6

21

38

23
44

11

39

7

20

33

12

37

42

29

40

43

18

36

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

01234

NFKB1

24

15

3

8
19

1

10

5

0 28

17

27

25

22

34

31

2

4

9

32

14

13

26

16

35

41

30

6

21

38

23

44

11

39

7

20

33

12

37

42

29

40

43

18

36

− 10

−505

10

− 10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

01234

CD2

24

15

3

8

19

1

10

5

28

0 17

27

25

22

34

31

2

4

9

32

14

13

26

16

35

41

30

6

21

38

23
44

11

39

7

20

33

12

37

42

29

40

43

18

36

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

01234

CD2

24

15

3

8
19

1

10

5

0 28

17

27

25

22

34

31

2

4

9

32

14

13

26

16

35

41

30

6

21

38

23

44

11

39

7

20

33

12

37

42

29

40

43

18

36

− 10

−505

10

− 10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

01234

SKAP1

24

15

3

8

19

1

10

5

28

0 17

27

25

22

34

31

2

4

9

32

14

13

26

16

35

41

30

6

21

38

23
44

11

39

7

20

33

12

37

42

29

40

43

18

36

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

01234

SKAP1

24

15

3

8
19

1

10

5

0 28

17

27

25

22

34

31

2

4

9

32

14

13

26

16

35

41

30

6

21

38

23

44

11

39

7

20

33

12

37

42

29

40

43

18

36

− 10

−505

10

− 10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

012345

CD14

24

15

3

8

19

1

10

5

28

0 17

27

25

22

34

31

2

4

9

32

14

13

26

16

35

41

30

6

21

38

23
44

11

39

7

20

33

12

37

42

29

40

43

18

36

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

012345

CD14

24

15

3

8
19

1

10

5

0 28

17

27

25

22

34

31

2

4

9

32

14

13

26

16

35

41

30

6

21

38

23

44

11

39

7

20

33

12

37

42

29

40

43

18

36

− 10

−505

10

− 10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

01234

CD68

24

15

3

8

19

1

10

5

28

0 17

27

25

22

34

31

2

4

9

32

14

13

26

16

35

41

30

6

21

38

23
44

11

39

7

20

33

12

37

42

29

40

43

18

36

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

01234

CD68

24

15

3

8
19

1

10

5

0 28

17

27

25

22

34

31

2

4

9

32

14

13

26

16

35

41

30

6

21

38

23

44

11

39

7

20

33

12

37

42

29

40

43

18

36

− 10

−505

10

− 10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

012345

GFAP

24

15

3

8

19

1

10

5

28

0 17

27

25

22

34

31

2

4

9

32

14

13

26

16

35

41

30

6

21

38

23
44

11

39

7

20

33

12

37

42

29

40

43

18

36

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

012345

GFAP

24

15

3

8
19

1

10

5

0 28

17

27

25

22

34

31

2

4

9

32

14

13

26

16

35

41

30

6

21

38

23

44

11

39

7

20

33

12

37

42

29

40

43

18

36

− 10

−505

10

− 10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

01234

AQP4

24

15

3

8

19

1

10

5

28

0 17

27

25

22

34

31

2

4

9

32

14

13

26

16

35

41

30

6

21

38

23
44

11

39

7

20

33

12

37

42

29

40

43

18

36

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

01234

AQP4

24

15

3

8
19

1

10

5

0 28

17

27

25

22

34

31

2

4

9

32

14

13

26

16

35

41

30

6

21

38

23

44

11

39

7

20

33

12

37

42

29

40

43

18

36

− 10

−505

10

− 10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

012345

SLC1A2

24

15

3

8

19

1

10

5

28

0 17

27

25

22

34

31

2

4

9

32

14

13

26

16

35

41

30

6

21

38

23
44

11

39

7

20

33

12

37

42

29

40

43

18

36

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

012345

SLC1A2

24

15

3

8
19

1

10

5

0 28

17

27

25

22

34

31

2

4

9

32

14

13

26

16

35

41

30

6

21

38

23

44

11

39

7

20

33

12

37

42

29

40

43

18

36

− 10

−505

10

− 10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

01234

SLC4A4

24

15

3

8

19

1

10

5

28

0 17

27

25

22

34

31

2

4

9

32

14

13

26

16

35

41

30

6

21

38

23
44

11

39

7

20

33

12

37

42

29

40

43

18

36

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

01234

SLC4A4

24

15

3

8
19

1

10

5

0 28

17

27

25

22

34

31

2

4

9

32

14

13

26

16

35

41

30

6

21

38

23

44

11

39

7

20

33

12

37

42

29

40

43

18

36

− 10

−505

10

− 10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

0246

HSP90AA1

24

15

3

8

19

1

10

5

28

0 17

27

25

22

34

31

2

4

9

32

14

13

26

16

35

41

30

6

21

38

23
44

11

39

7

20

33

12

37

42

29

40

43

18

36

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

0246

HSP90AA1

24

15

3

8
19

1

10

5

0 28

17

27

25

22

34

31

2

4

9

32

14

13

26

16

35

41

30

6

21

38

23

44

11

39

7

20

33

12

37

42

29

40

43

18

36

− 10

−505

10

− 10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

012345

SERPINH1

24

15

3

8

19

1

10

5

28

0 17

27

25

22

34

31

2

4

9

32

14

13

26

16

35

41

30

6

21

38

23
44

11

39

7

20

33

12

37

42

29

40

43

18

36

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

012345

SERPINH1

24

15

3

8
19

1

10

5

0 28

17

27

25

22

34

31

2

4

9

32

14

13

26

16

35

41

30

6

21

38

23

44

11

39

7

20

33

12

37

42

29

40

43

18

36

− 10

−505

10

− 10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

012345

DNAH9

24

15

3

8

19

1

10

5

28

0 17

27

25

22

34

31

2

4

9

32

14

13

26

16

35

41

30

6

21

38

23
44

11

39

7

20

33

12

37

42

29

40

43

18

36

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

012345

DNAH9

24

15

3

8
19

1

10

5

0 28

17

27

25

22

34

31

2

4

9

32

14

13

26

16

35

41

30

6

21

38

23

44

11

39

7

20

33

12

37

42

29

40

43

18

36

− 10

−505

10

− 10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

01234

SPAG17

24

15

3

8

19

1

10

5

28

0 17

27

25

22

34

31

2

4

9

32

14

13

26

16

35

41

30

6

21

38

23
44

11

39

7

20

33

12

37

42

29

40

43

18

36

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

01234

SPAG17

24

15

3

8
19

1

10

5

0 28

17

27

25

22

34

31

2

4

9

32

14

13

26

16

35

41

30

6

21

38

23

44

11

39

7

20

33

12

37

42

29

40

43

18

36

− 10

−505

10

− 10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

012345

VIM

24

15

3

8

19

1

10

5

28

0 17

27

25

22

34

31

2

4

9

32

14

13

26

16

35

41

30

6

21

38

23
44

11

39

7

20

33

12

37

42

29

40

43

18

36

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

012345

VIM

24

15

3

8
19

1

10

5

0 28

17

27

25

22

34

31

2

4

9

32

14

13

26

16

35

41

30

6

21

38

23

44

11

39

7

20

33

12

37

42

29

40

43

18

36

− 10

−505

10

− 10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

01234

S100B

24

15

3

8

19

1

10

5

28

0 17

27

25

22

34

31

2

4

9

32

14

13

26

16

35

41

30

6

21

38

23
44

11

39

7

20

33

12

37

42

29

40

43

18

36

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

01234

S100B

24

15

3

8
19

1

10

5

0 28

17

27

25

22

34

31

2

4

9

32

14

13

26

16

35

41

30

6

21

38

23

44

11

39

7

20

33

12

37

42

29

40

43

18

36

− 10

−505

10

− 10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

012345

IL1RAPL1

24

15

3

8

19

1

10

5

28

0 17

27

25

22

34

31

2

4

9

32

14

13

26

16

35

41

30

6

21

38

23
44

11

39

7

20

33

12

37

42

29

40

43

18

36

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

012345

IL1RAPL1

24

15

3

8
19

1

10

5

0 28

17

27

25

22

34

31

2

4

9

32

14

13

26

16

35

41

30

6

21

38

23

44

11

39

7

20

33

12

37

42

29

40

43

18

36

− 10

−505

10

− 10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

0123

KIRREL3

24

15

3

8

19

1

10

5

28

0 17

27

25

22

34

31

2

4

9

32

14

13

26

16

35

41

30

6

21

38

23
44

11

39

7

20

33

12

37

42

29

40

43

18

36

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

0123

KIRREL3

24

15

3

8
19

1

10

5

0 28

17

27

25

22

34

31

2

4

9

32

14

13

26

16

35

41

30

6

21

38

23

44

11

39

7

20

33

12

37

42

29

40

43

18

36

− 10

−505

10

− 10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

012345

MRC1

24

15

3

8

19

1

10

5

28

0 17

27

25

22

34

31

2

4

9

32

14

13

26

16

35

41

30

6

21

38

23
44

11

39

7

20

33

12

37

42

29

40

43

18

36

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

012345

MRC1

24

15

3

8
19

1

10

5

0 28

17

27

25

22

34

31

2

4

9

32

14

13

26

16

35

41

30

6

21

38

23

44

11

39

7

20

33

12

37

42

29

40

43

18

36

− 10

−505

10

− 10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

01234

CD163

24

15

3

8

19

1

10

5

28

0 17

27

25

22

34

31

2

4

9

32

14

13

26

16

35

41

30

6

21

38

23
44

11

39

7

20

33

12

37

42

29

40

43

18

36

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

01234

CD163

24

15

3

8
19

1

10

5

0 28

17

27

25

22

34

31

2

4

9

32

14

13

26

16

35

41

30

6

21

38

23

44

11

39

7

20

33

12

37

42

29

40

43

18

36

− 10

−505

10

− 10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

01234

CD163L1

24

15

3

8

19

1

10

5

28

0 17

27

25

22

34

31

2

4

9

32

14

13

26

16

35

41

30

6

21

38

23
44

11

39

7

20

33

12

37

42

29

40

43

18

36

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

01234

CD163L1

24

15

3

8
19

1

10

5

0 28

17

27

25

22

34

31

2

4

9

32

14

13

26

16

35

41

30

6

21

38

23

44

11

39

7

20

33

12

37

42

29

40

43

18

36

− 10

−505

10

− 10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

01234

MSR1

24

15

3

8

19

1

10

5

28

0 17

27

25

22

34

31

2

4

9

32

14

13

26

16

35

41

30

6

21

38

23
44

11

39

7

20

33

12

37

42

29

40

43

18

36

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

01234

MSR1

24

15

3

8
19

1

10

5

0 28

17

27

25

22

34

31

2

4

9

32

14

13

26

16

35

41

30

6

21

38

23

44

11

39

7

20

33

12

37

42

29

40

43

18

36

− 10

−505

10

− 10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

0123

CLDN5

24

15

3

8

19

1

10

5

28

0 17

27

25

22

34

31

2

4

9

32

14

13

26

16

35

41

30

6

21

38

23
44

11

39

7

20

33

12

37

42

29

40

43

18

36

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

0123

CLDN5

24

15

3

8
19

1

10

5

0 28

17

27

25

22

34

31

2

4

9

32

14

13

26

16

35

41

30

6

21

38

23

44

11

39

7

20

33

12

37

42

29

40

43

18

36

− 10

−505

10

− 10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

01234

CD38

24

15

3

8

19

1

10

5

28

0 17

27

25

22

34

31

2

4

9

32

14

13

26

16

35

41

30

6

21

38

23
44

11

39

7

20

33

12

37

42

29

40

43

18

36

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

01234

CD38

24

15

3

8
19

1

10

5

0 28

17

27

25

22

34

31

2

4

9

32

14

13

26

16

35

41

30

6

21

38

23

44

11

39

7

20

33

12

37

42

29

40

43

18

36

− 10

−505

10

− 10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

0123

CD79A

24

15

3

8

19

1

10

5

28

0 17

27

25

22

34

31

2

4

9

32

14

13

26

16

35

41

30

6

21

38

23
44

11

39

7

20

33

12

37

42

29

40

43

18

36

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

0123

CD79A

24

15

3

8
19

1

10

5

0 28

17

27

25

22

34

31

2

4

9

32

14

13

26

16

35

41

30

6

21

38

23

44

11

39

7

20

33

12

37

42

29

40

43

18

36

− 10

−505

10

− 10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

0246

IGHM

24

15

3

8

19

1

10

5

28

0 17

27

25

22

34

31

2

4

9

32

14

13

26

16

35

41

30

6

21

38

23
44

11

39

7

20

33

12

37

42

29

40

43

18

36

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

0246

IGHM

24

15

3

8
19

1

10

5

0 28

17

27

25

22

34

31

2

4

9

32

14

13

26

16

35

41

30

6

21

38

23

44

11

39

7

20

33

12

37

42

29

40

43

18

36

− 10

−505

10

− 10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

0246

IGHG1

24

15

3

8

19

1

10

5

28

0 17

27

25

22

34

31

2

4

9

32

14

13

26

16

35

41

30

6

21

38

23
44

11

39

7

20

33

12

37

42

29

40

43

18

36

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

0246

IGHG1

24

15

3

8
19

1

10

5

0 28

17

27

25

22

34

31

2

4

9

32

14

13

26

16

35

41

30

6

21

38

23

44

11

39

7

20

33

12

37

42

29

40

43

18

36

− 10

−505

10

− 10 −5

0

5 10

UMAP_1

UMAP_2

01234

TSPO

24

15

3

8

19

1

10

5

28

0 17

27

25

22

34

31

2

4

9

32

14

13

26

16

35

41

30

6

21

38

23
44

11

39

7

20

33

12

37

42

29

40

43

18

36

− 50

− 250

25

− 50 −25

0 25

tSNE_1

tSNE_2

01234

TSPO